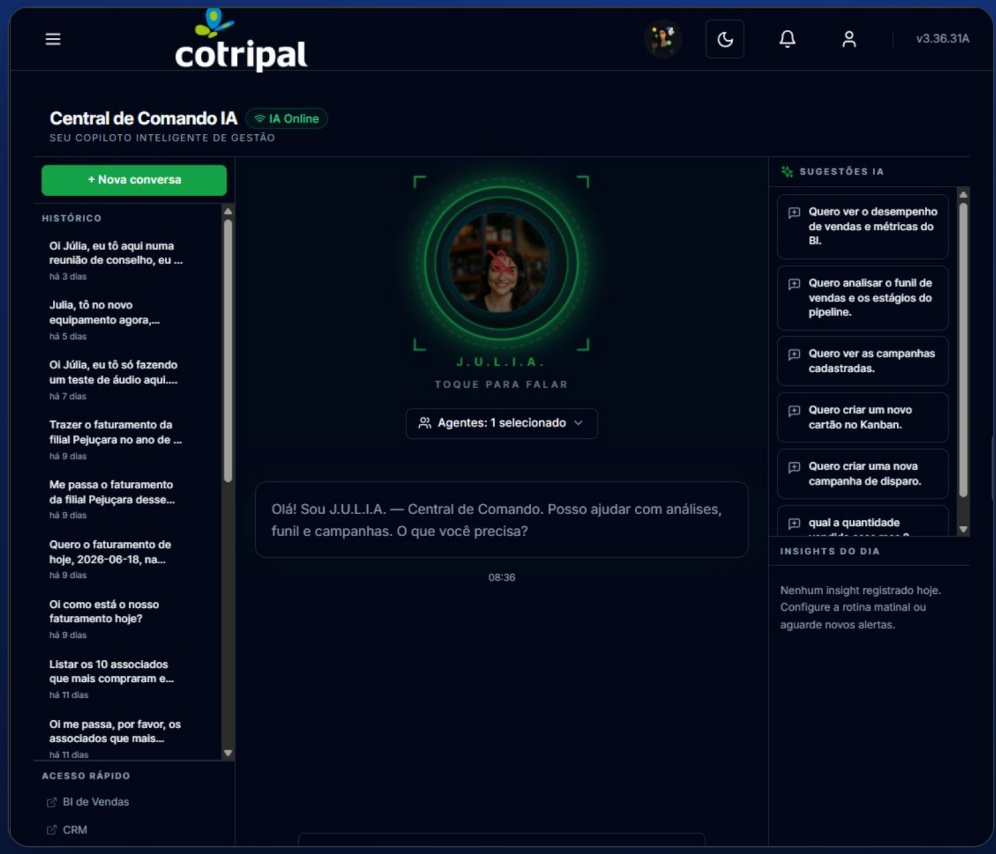
cotripal

IA Cooperativa em Movimento

O caminho da Cotripal para uma Cooperativa Inteligente

IA como copiloto da gestão, da assistência técnica e da participação do associado

CULTURA DA INOVAÇÃO · COOPERATIVA INTELIGENTE · HUMAN-IN-THE-LOOP



COTRIPAL · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO COOPERATIVISMO

A TESE DA COTRIPAL

Não estamos “entregando a gestão” para a IA.

Estamos colocando dados, riscos e oportunidades na mesa para que humanos decidam melhor.

01
IA sugere

02
Gestor interpreta

03
Conselho orienta

04
Associado recebe valor

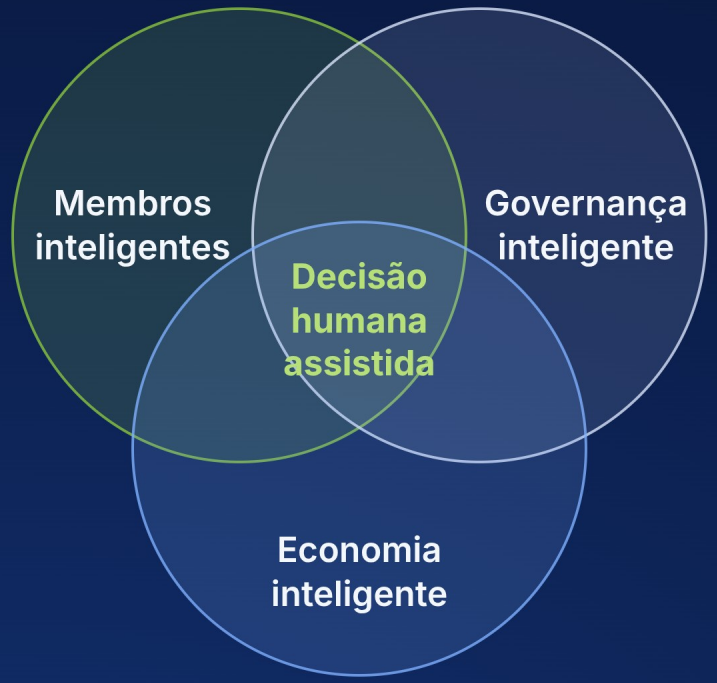
O papel da IA é reduzir ruído, revelar padrões e acelerar análises. A responsabilidade permanece humana, cooperativa e transparente.

“Quanto mais inteligente a máquina, mais humano precisa ser o julgamento.” Diego Boelter, PRISMA | Escoop

O PARADIGMA

Cooperativa Inteligente

A cooperativa deixa de ser apenas um hub transacional e passa a orquestrar um ecossistema de dados.



Integração TIC: infraestrutura digital, dados e integração de ponta a ponta sustentam os três pilares.

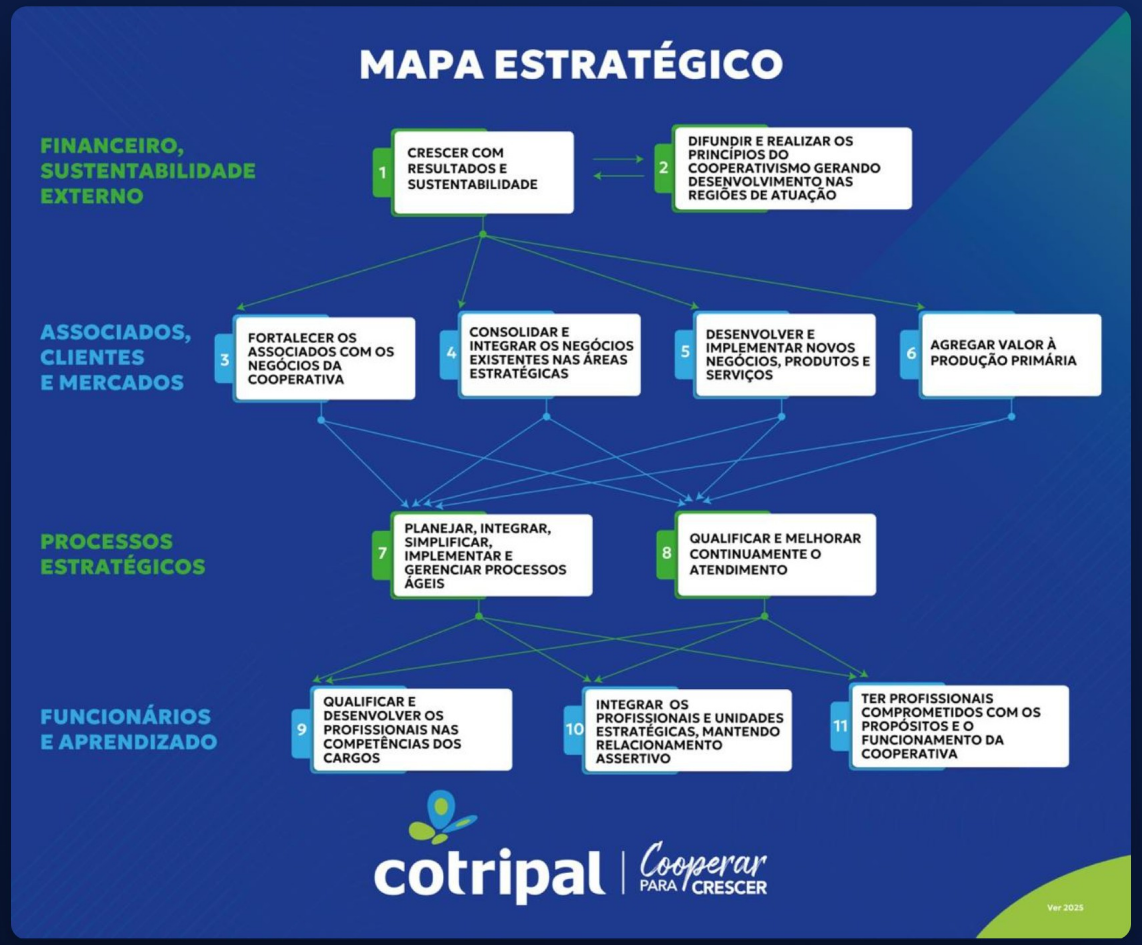
TRÊS MOVIMENTOS DE GESTÃO EM ECOSSISTEMAS

01 Do controle de recursos para a **orquestração** de recursos

02 Da otimização interna para a **facilitação de interações externas**

03 Do valor criado pela organização para o **valor criado no ecossistema**

Mapa estratégico



DO FRAMEWORK À PRÁTICA

Três pilares, uma plataforma de decisão

01

Membros inteligentes

SmartCoop + Ana

Recomendações de manejo, clima, cultivo e boas práticas. O produtor gera e recebe valor do ecossistema.

02

Economia inteligente

CRM + BI + campanhas

Segmentação, oportunidades, mix de insumos, visitas priorizadas e valor econômico compartilhado.

03

Governança inteligente

J.U.L.I.A. + dashboards

Dados econômicos, sociais e operacionais mais visíveis para decisão executiva e conselho.

ARQUITETURA LÓGICA

Dados

ERP • CRM • BI • SmartCoop • satélite • clima • histórico técnico

Inteligência

modelos preditivos • segmentação • copilotos • recomendadores • ontologias

Ação

Ana • J.U.L.I.A. • campanhas • alertas • visitas • painéis executivos

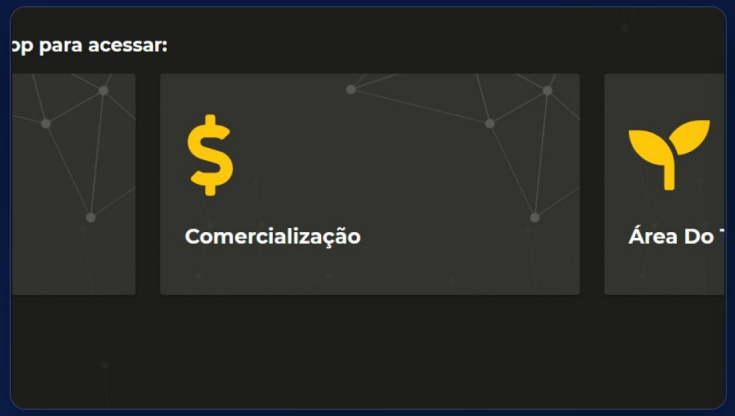
Governança

LGPD • consentimento • auditoria • alçadas • conselho • segurança

A IA É UMA CAMADA TRANSVERSAL: RECOMENDA, INTERPRETA, PRIORIZA E EXPLICA

PILAR 1 · MEMBROS INTELIGENTES

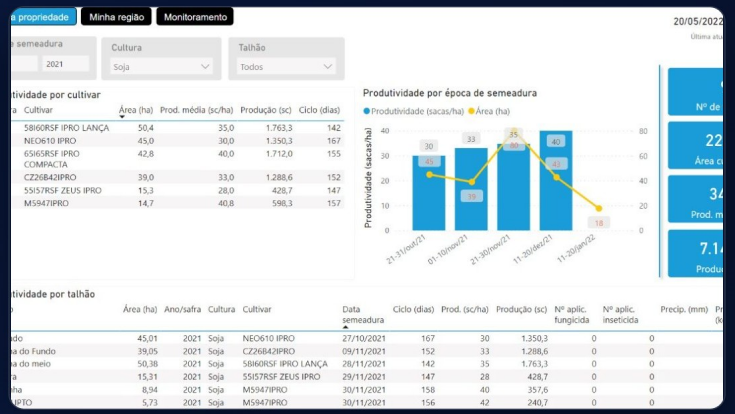
SmartCoop + Ana: o produtor como ator ativo



SmartCoop



Manejo e clima



Histórico e benchmark

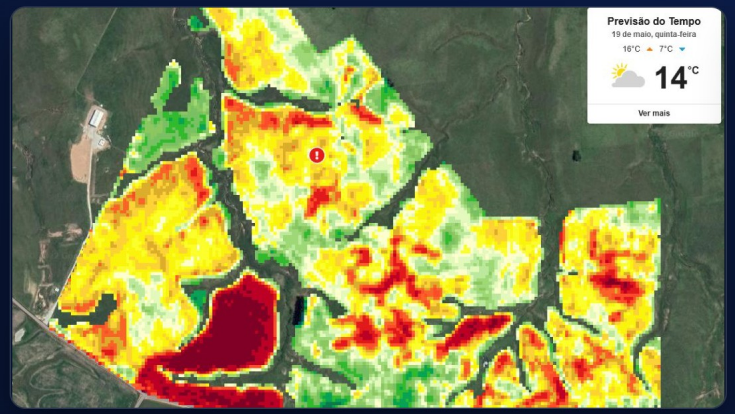
O CICLO COOPERATIVO DA ANA

Dados da propriedade	**Recomendação personalizada**	**Decisão do produtor**	**Registro de resultado**	**Insight para técnicos e gestão**	**Boas práticas para a rede**	**Valor coletivo cooperativo**

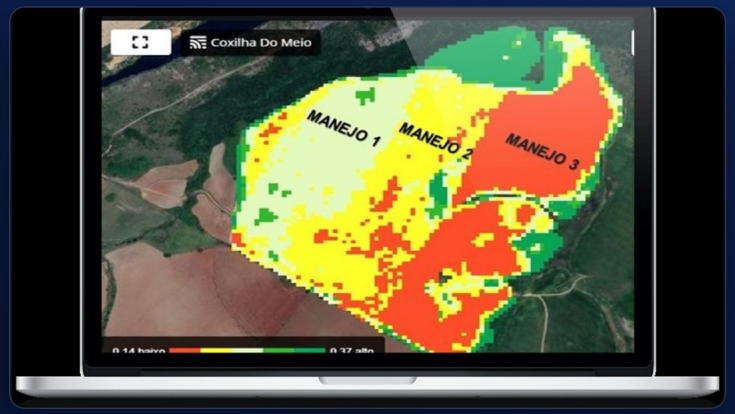
Ana é a IA na mão do produtor: recomenda, explica, compara e aprende com a realidade da propriedade. O associado passa a ser ator ativo no ecossistema de dados.

Campo mais visível, manejo mais preciso

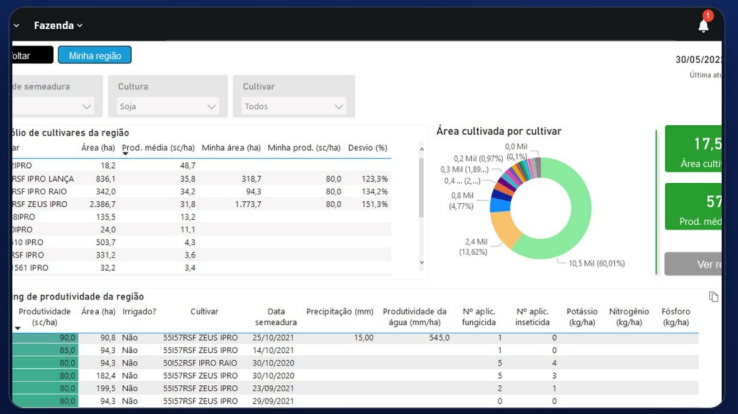
Satélite, clima, histórico e recomendações convergem para orientar a melhor decisão.



NDVI / saúde da lavoura



Manejo por ambiente



Produtividade e histórico

500 m
previsão por talhão

5 dias
revisita Sentinel-2

NDVI / NDRE
índices para manejo

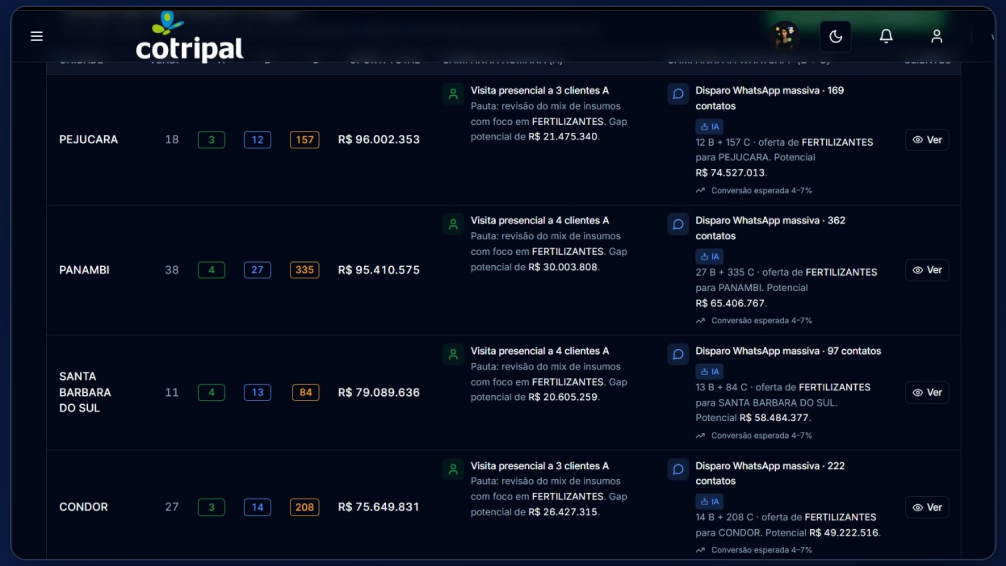
A intenção não é “dar uma resposta pronta”, mas reduzir a incerteza técnica e ampliar a qualidade da conversa entre produtor, técnico e cooperativa.

IA para priorizar oportunidades comerciais

Da carteira inteira para ações por unidade, perfil de produtor e subgrupo de produto.



Painel de insights e campanhas



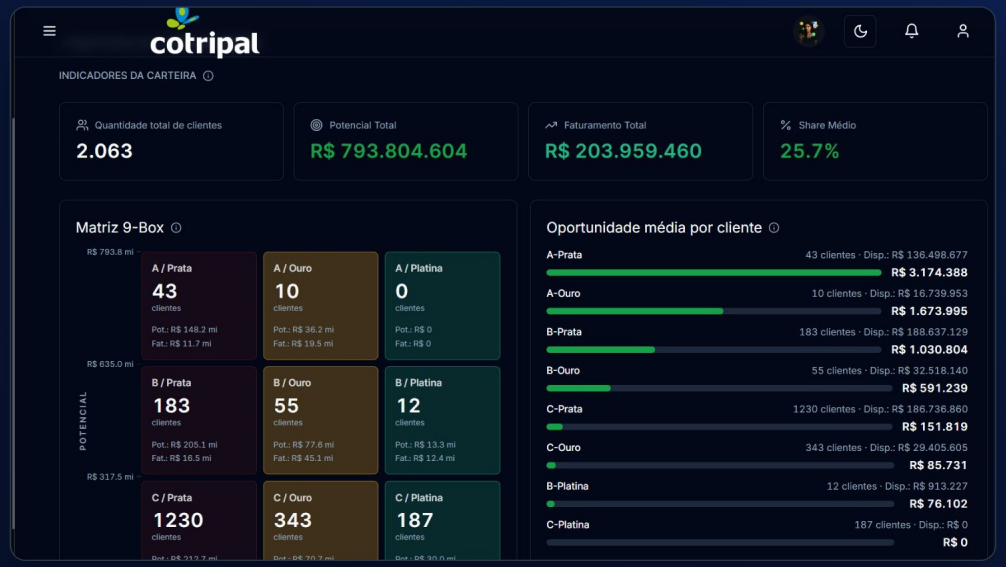
Ações por unidade

Clientes A: abordagem humana. **Clientes B e C:** comunicação segmentada com IA.

A IA ajuda a encontrar o “gap”, mas o relacionamento continua cooperativo e humano.

Segmentação e recomendações acionáveis

9-Box, gaps de produto e campanhas sugeridas orientam o trabalho das equipes.



Matriz 9-Box da carteira

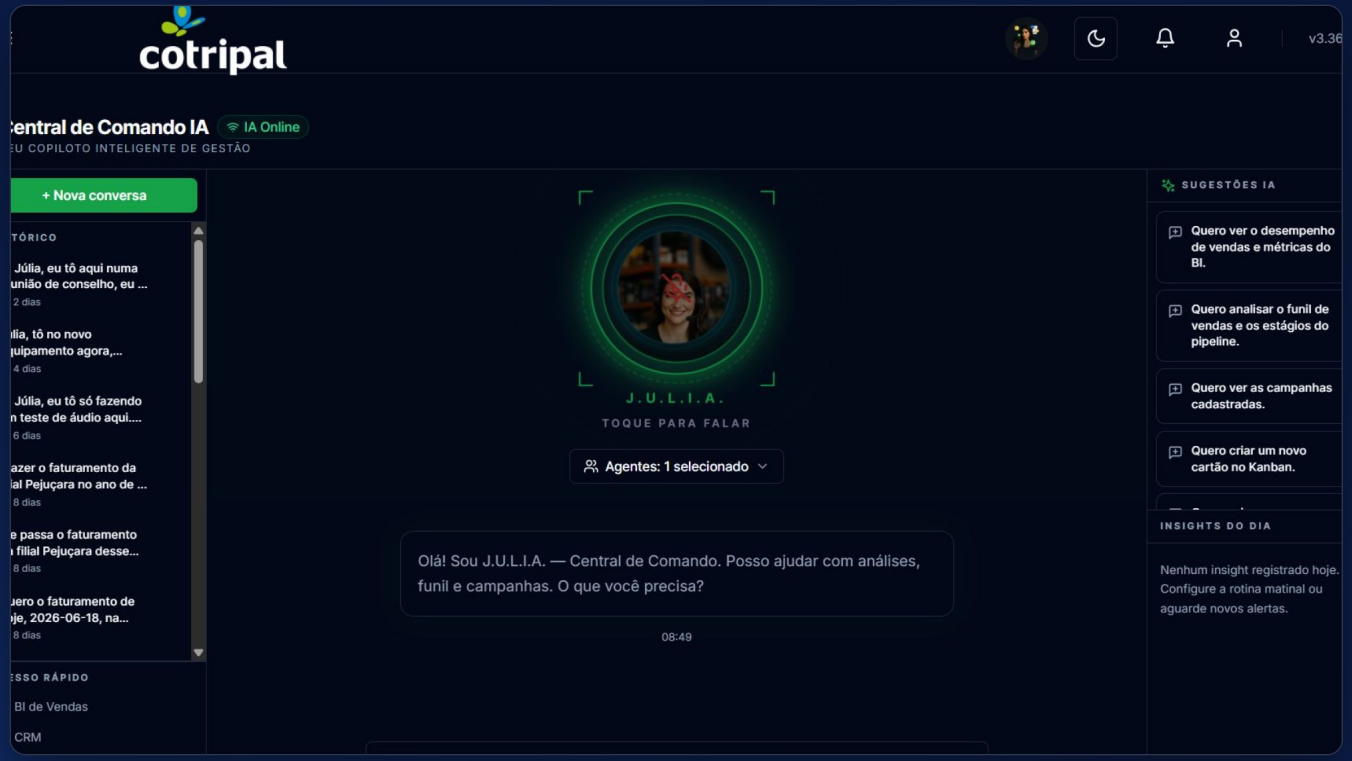


Ações sugeridas por subgrupo

Humano no centro: a IA sugere a pauta, mas a visita, a negociação e a decisão continuam na relação cooperativa.

J.U.L.I.A., o copiloto de gestão

A Central de Comando IA torna perguntas de gestão mais simples, rastreáveis e acionáveis.



J.U.L.I.A. · Central de Comando IA

01 Perguntar em linguagem natural

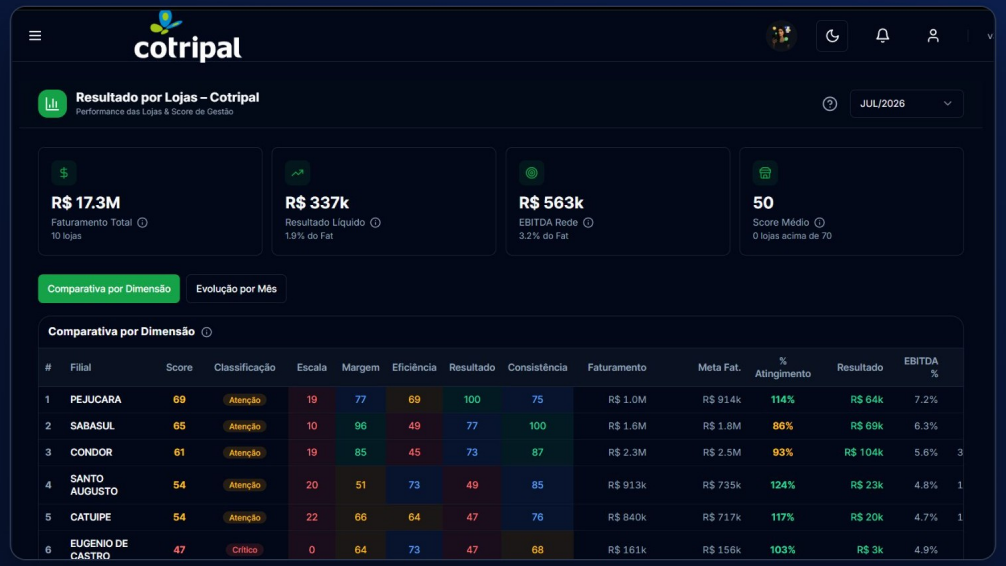
02 Consultar BI, CRM, funil e campanhas

03 Gerar sínteses para decisão humana

04 Registrar contexto e próximos passos

A IA também lê a gestão interna

O mesmo princípio vale para lojas, unidades e áreas de negócio: indicadores claros, diagnóstico e ação.



Score de gestão por loja



Diagnóstico de contas e desempenho

Visibilidade
antes da reunião

Diagnóstico
do que piorou ou melhorou

Ação
com responsabilidade humana

Convert e Agrobi

Convert

Agentes de IA que conversam diretamente com o cliente pelo WhatsApp corporativo.



Cora, assistente virtual da Cotripal

Agrobi

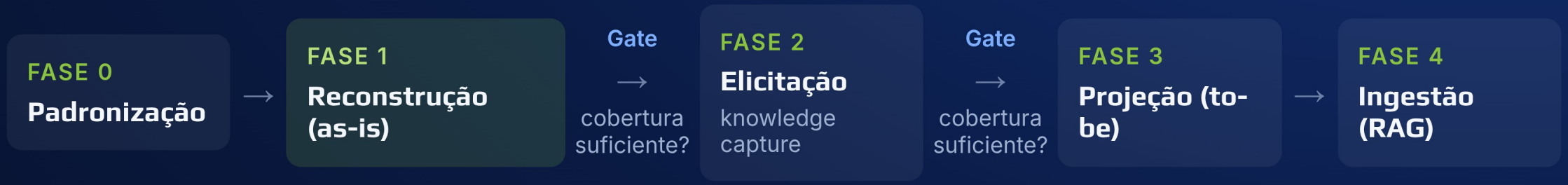
Agentes especialistas em áreas de negócio: leem e compreendem os dados e trazem sugestões estratégicas para gestores e líderes.



Agentes Analista de Resultado Agrícola e Analista de Grãos

STRATA: do legado ao conhecimento

Modernizar o ERP COBOL começa por compreender a arquitetura de tecnologia e de negócios da Cotripal, em cinco fases.



DENTRO DA FASE 1: SEIS CAMADAS, PRIORIZADAS POR RISCO

Priorização por risco	1 · Estrutura	2 · Dados	3 · Lógica / procedimento	4 · Integração	5 · Interface	6 · Regra de negócio

Cada camada só libera a próxima com 100% de cobertura. Os gates entre fases nunca são automáticos.

KAPTA: da conversa ao conhecimento versionado

Um pipeline de seis etapas, com manutenção contínua e um loop de recuperação que realimenta a próxima conversa.

01 **Elicitar** → 02 **Extrair** → 03 **Estruturar** → 04 **Revisar** → 05 **Publicar** → 06 **Manter**

Vencido: o conhecimento tem prazo; ao vencer, volta para a elicitação.

Recuperar: o que foi mantido alimenta a recuperação, que informa a próxima conversa.

Princípios

Artefato é arquivo de texto
Proveniência obrigatória
Conhecimento tem prazo

Arquitetura

Core genérico
Pack por domínio

Recuperação

RAG híbrido
Sempre cita a fonte

GOVERNANÇA DE IA

A inteligência precisa de governança

Sem governança, IA vira risco. Com governança, IA vira confiança.

01

Qualidade dos dados

Cadastro, histórico, consistência, atualidade

02

Transparência

Critérios claros, explicabilidade e prestação de contas

03

Segurança e privacidade

Permissões, LGPD, rastreabilidade, auditoria

04

Responsabilidade

Decisão humana, alçadas e validação de impacto

PERGUNTAS DE LIDERANÇA SOBRE AGENTES

- Quanta autonomia entregar?
- A quais dados ele pode acessar?
- Que ações pode executar?
- Quem define os limites e quem responde se algo der errado?

A confiança no modelo começa antes do modelo: no dado, no consentimento e na clareza do processo.

cotripal

ENCERRAMENTO

A IA não substitui o cooperativismo.

Ela pode fortalecer seus princípios: participação, transparência, educação, intercooperação, valor ao associado, democracia e comunidade.

ONDE QUEREMOS CHEGAR

Agora

Visibilidade e copilotos

Dashboards, CRM, campanhas, BI, J.U.L.I.A., agentes Convert e Agrobi

Próximo passo

Recomendação assistida

Ana no dia a dia do produtor, alertas técnicos, comparação regional e melhoria de manejo

Futuro desejado

Ecossistema de dados

Produtores, técnicos, unidades, gestão e conselho aprendendo em rede com segurança

Uma cooperativa mais inteligente porque continua mais humana, mais transparente e mais conectada aos seus associados e à comunidade.